



Escuela de Educación Técnica N°7
Taller Regional Quilmes
Prácticas Profesionalizantes: Especialidad Aviónica



TÍTULO DEL PROYECTO:

El nombre “MOON” se eligió porque es corto, fácil de recordar y suena bien al decirlo. También se tuvo en cuenta que muchos asistentes actuales usan nombres simples y en inglés, por lo que seguir esa línea ayuda a que resulte más familiar para los usuarios. Además, la palabra “moon” (luna) transmite una idea de compañía y presencia constante, lo que encaja con la función del proyecto.

INTEGRANTES:

MORALES, Tomás

LUNA, Juan Patricio

ADDONA, Federico

TORRICO, Lucas

RIOS, Ezequiel

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El proyecto está pensado para personas que estén solas, personas mayores o con alguna discapacidad que no puedan estar todo el tiempo con supervisión, personas que trabajen solas y no tengan a quien avisar. Esto informa:

- caídas.
- problemas cardíacos.
- situaciones donde la persona no pueda pedir ayuda.

El objetivo de este proyecto es crear una pulsera inteligente capaz de monitorear los signos vitales del usuario y detectar riesgos, enviando una alerta a un contacto de emergencia.

El sistema se basa en un microcontrolador ESP32-C3 Super-mini, el cual recibe información de los distintos sensores que monitorean la salud y el movimiento del usuario.

Entre las funciones principales del sistema se encuentra:

- medición de frecuencia cardíaca.
- medición de oxígeno en sangre.
- detección de caídas.
- botón de alerta manual.
- Envío de notificaciones de emergencia.

Este dispositivo busca mejorar la seguridad de las personas que se encuentren solas, permitiendo actuar rápidamente en una emergencia.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto funciona con un microcontrolador que estará conectado a sensores de movimiento y biométricos.

El componente principal es un ESP32-C3 SuperMini, el cual actúa como la unidad central de procesamiento y comunicación.

Este microcontrolador recibe diferentes datos de los sensores. Uno de los sensores es el MAX30102, encargado de medir los signos vitales. Este sensor funciona mediante la emisión

de luz roja e infrarroja emitida por la piel, la sangre absorbe parte de esta luz y el sensor mide la cantidad reflejada, lo que permite calcular la frecuencia cardiaca y el oxígeno en sangre. El sistema también incluye un sensor de movimiento MPU6050, que contiene un acelerómetro y un giroscopio. Este sensor permite detectar cambios bruscos de movimiento que podría ser una caída. Cuando el sistema detecta un movimiento característico de una caída, se activa una alerta automática.

Además la pulsera contará con un botón el cual alertará a un contacto de emergencia mediante un mensaje.

En caso de emergencia el microcontrolador puede enviar una notificación mediante wifi o Bluetooth.

Además crearemos una página web la cual recibirá los signos vitales medidos por los sensores y enviados por ESP32-C3 SuperMini y tendrá un registro por día de estos signos, a su vez tendrá incorporado una IA la cual la entrenaremos para que detecte alguna anomalía en los signos vitales e informe al la persona que esté utilizando la pulsera.

Tenemos otras ideas para incorporar al proyecto pero no son primordiales. Estas son:
Micrófono y parlante para que el paciente pueda interactuar con la pulsera.
GPS las 24HS.

Pulsera acuática para que el paciente la tenga siempre colocada.

Los datos los enviaremos vía wifi o Bluetooth hacia el teléfono del paciente que tendrá la aplicación donde se cargaran los datos. Esto también lo podrán ver todos los que tengan la aplicación y coloque la contraseña de usuario para poder verlo.

DE QUÉ SE OCUPARÁ CADA UNO:

- **Participante 1: MORALES, Tomás**

Mi parte de este proyecto es investigar el funcionamiento del **ESP32-C3 SuperMini**:

Este microcontrolador va a ser el cerebro del proyecto ya que su función es recibir los datos de los sensores, procesarlos y decidir cuándo enviar una alerta.

Como funciona el **ESP32-C3 SuperMini**:

Lo que hace es ejecutar un programa previamente cargado, luego recibirá los datos de los sensores (pulso, oxígeno, movimiento), analizará esta información en tiempo real, compara los valores con parámetros normales, detectara situaciones de riesgo y por WiFi o por Bluetooth enviará una alerta.

Además controlará otros elementos:

la pantalla.

el botón de emergencia.

la comunicación con el celular.

El microcontrolador se conectará a los otros dispositivos mediante los pines que trae. Utilizará un sistema de comunicación llamado I2C, que permite conectar múltiples dispositivos con pocos cables.

El **ESP32-C3 SuperMini** recibirá varias señales eléctricas de los sensores, estas señales son convertidas en datos digitales que serán procesadas mediante el programa y se transforman en información útil, como el pulso o detección de caída.

¿Por qué elegimos este microcontrolador?

Lo elegimos ya que cuenta con todo lo necesario para el funcionamiento de nuestro proyecto, tiene las conexiones por WiFi y Bluetooth que son esenciales, cuenta con la capacidad de poder cargar varios sensores y poder controlarlos al mismo tiempo y al ser SuperMini va a ser mucho más fácil para poder colocarlo en la pulsera y es cómodo para la muñeca del paciente.

- **Participante 2: LUNA, Patricio**

SENSOR DE SIGNOS VITALES – MAX30102

Los signos vitales son datos que permiten conocer cómo está funcionando el cuerpo de una persona. Entre los más importantes se encuentran la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en sangre. Estos valores ayudan a tener una idea general del estado de salud.

En este proyecto se van a medir ambos utilizando el sensor MAX30102, el cual estará colocado en la muñeca, formando parte de una pulsera.

La frecuencia cardíaca indica la cantidad de latidos del corazón por minuto (BPM). Para obtener este valor, el sensor utiliza un método basado en luz. El dispositivo emite luz sobre la piel y una parte de esa luz es absorbida por la sangre, mientras que otra parte se refleja. Un detector capta esa luz reflejada.

Cada vez que el corazón late, cambia la cantidad de sangre que circula por la zona, y eso hace que también cambie la cantidad de luz que vuelve al sensor. A partir de esas variaciones, se pueden identificar los pulsos y calcular los latidos por minuto.

Al estar ubicado en la muñeca, la medición puede verse un poco afectada por el movimiento o por una mala posición del sensor, pero si se mantiene bien apoyado sobre la piel, los valores obtenidos son útiles para el monitoreo.

En cuanto al oxígeno en sangre, este valor indica qué porcentaje de la sangre está transportando oxígeno. En una persona sana, suele estar entre el 95% y el 100%.

Para medirlo, el sensor utiliza dos tipos de luz: una roja y otra infrarroja. La sangre no absorbe ambas luces de la misma forma, y esa diferencia permite calcular el nivel de oxígeno. Comparando las señales obtenidas, el sistema puede estimar el porcentaje de saturación.

El MAX30102 reúne en un solo módulo todos los elementos necesarios para realizar estas mediciones. Una vez que obtiene los datos, los envía al microcontrolador, donde se procesan para obtener los valores finales.

Dentro del proyecto, este sensor cumple una función muy importante, ya que permite controlar en todo momento la frecuencia cardíaca y el nivel de oxígeno del usuario, aportando información clave para detectar posibles problemas.

- **Participante 3: ADDONA, Federico**

La parte que me corresponde es el uso y programación de un sensor de movimiento para detectar caídas para que el dispositivo pueda identificar que la persona ha tenido una caída y disparar una señal al sistema para que active la alerta.

Para esto usare el módulo MPU6050 que tiene un acelerómetro y un giroscopio. El acelerómetro sirve para registrar caídas y cambios bruscos en la aceleración de una persona, esto en cualquiera de los ejes X, Y, Z mientras que el giroscopio sirve para medir la rotación y la orientación de la persona. Usando los dos, se puede saber con mayor precisión el movimiento de una persona.

Ayudaré en el programa que establecerá una línea comparativa con datos específicos obtenidos, y con base en el control aéreo superior, la línea se redefinirá para considerar una caída.

Como objetivo principal se deberá programar al microcontrolador para que lea de manera continua los datos que proporciona el MPU6050, los procese y tome la decisión de cuándo se deben activar las alertas, y a esos valores de detección se les deberá ajustar para evitar errores, como que se detecten movimientos que no son caídas.

Se busca que la respuesta por parte del dispositivo sea autónoma y que permita al usuario tener un sistema confiablemente seguro y sin requerir que el usuario de manera manual se presente.

- **Participante 4: TORRICO, Lucas**

Sistema de Alertas (Información ampliada)

Funcionamiento del sistema de alertas

El sistema de alertas trabaja junto con el sistema de detección de caídas. Cuando el dispositivo detecta una caída fuerte o una posición anormal del cuerpo, el ESP32 procesa la información y decide enviar una alerta.

El proceso funciona así:

1. El sensor detecta una posible caída.
2. El ESP32 analiza los datos recibidos.
3. Si confirma que es una caída, activa el sistema de alerta.
4. Se envía una notificación al celular mediante WiFi o Bluetooth.
5. El celular recibe el aviso de emergencia.

Esto permite que alguien pueda reaccionar rápidamente para ayudar a la persona.

Importancia del botón de emergencia

El botón de emergencia es muy importante porque:

- Permite pedir ayuda manualmente.
- Funciona incluso si el sistema no detecta la caída automáticamente.
- Es fácil de usar, solo hay que presionarlo.

Cuando el usuario presiona el botón:

- El ESP32 recibe la señal.
- Se activa inmediatamente el sistema de alerta.
- Se envía un mensaje al celular indicando la emergencia.

Este tipo de botón se usa mucho en dispositivos para adultos mayores o personas con problemas de movilidad.

Aplicaciones que se pueden usar

Para conectar el ESP32 con el celular se pueden usar aplicaciones como:

- Blynk → permite controlar y recibir datos de dispositivos IoT.
- Arduino IoT Cloud → permite monitorear dispositivos conectados.
- Bluetooth Terminal → permite recibir datos por Bluetooth.

Estas aplicaciones muestran las notificaciones o mensajes enviados por el ESP32.

Ventajas del sistema

El sistema de alertas tiene varias ventajas:

- Permite avisar rápidamente en una emergencia.
- Puede funcionar automáticamente o manualmente.
- Utiliza tecnologías inalámbricas como WiFi y Bluetooth.
- Puede conectarse fácilmente con celulares.

- **Participante 5: RÍOS CABRAL, Ezequiel**

La parte que me corresponde es la alimentación y la construcción física del dispositivo, para que pueda funcionar de forma autónoma y sea cómodo de usar.

Se utilizará una batería recargable Li-Po, porque es liviana, ocupa poco espacio y permite varias horas de uso sin conexión a la corriente. Para cargarla se usará un módulo TP4056, que permite recargar por USB de forma segura, evitando sobrecargas o descargas excesivas y prolongando la vida útil de la batería.

También se diseñará una carcasa compacta, resistente y cómoda, pensada para que el usuario pueda llevar el dispositivo durante mucho tiempo sin molestias. Para el prototipo se evaluará el uso de impresión 3D o materiales livianos que protejan los componentes internos.

De manera opcional, se podría agregar una pantalla OLED para mostrar datos básicos como el uso diario sin necesidad de cargarlo constantemente. nivel de batería o el estado del equipo, según el espacio disponible y el consumo de energía.

El objetivo es obtener un dispositivo portátil, seguro y funcional, con suficiente autonomía para el uso diario sin necesidad de cargarlo constantemente.

TODOS LOS PARTICIPANTES:

Investigaremos y haremos la página web la cual tendrá un registro de los signos vitales los cuales serán enviados por el ESP32-C3 SuperMini y tendrá una IA la cual también investigaremos y consultaremos con centros medicos para poder entrenarla para que detecte anomalías en el paciente.

Costo del proyecto

El sistema requiere distintos componentes electrónicos para su funcionamiento.

Componentes principales:

- [ESP32-C3 SuperMini](#) – 7 USD
- [MAX30102](#) – 5 USD
- [MPU6050](#) – 3 USD

- pantalla OLED – 6 USD
- [batería recargable](#) – 5 USD
- [módulo de carga](#) – 2 USD
- [botón de emergencia](#) – 1 USD

Costo mínimo estimado del proyecto: **aproximadamente 30 USD**

Si hacen click en el nombre de los componentes los enviara directo a la página la cual sacamos los precios.

Análisis costo / beneficio

La inversión necesaria para desarrollar este dispositivo es relativamente baja en comparación con los beneficios que puede ofrecer.

Entre las ventajas principales se encuentran:

Reducción de riesgos para personas mayores

El dispositivo permite detectar caídas o problemas de salud, facilitando una respuesta rápida ante emergencias.

Mayor tranquilidad para familiares

Los familiares pueden recibir alertas cuando ocurre una situación de riesgo.

Accesibilidad tecnológica

El costo de desarrollo es bajo, lo que permitiría crear soluciones accesibles para muchas personas.

Aplicación en distintos ámbitos

Este sistema podría utilizarse en hospitales, hogares de cuidado o incluso como dispositivo personal de monitoreo.

En conclusión, el desarrollo de MOON representa una solución tecnológica accesible que puede mejorar significativamente la seguridad y el cuidado de las personas.

Diagrama en bloques del prototipo:

MARZO: Investigación general del proyecto, análisis de sensores (MAX30102, MPU6050) y definición de objetivos.

ABRIL: Selección y compra de componentes. Primeras pruebas con el ESP32-C3 SuperMini.

MAYO: Integración de sensores y pruebas de medición (pulso, oxígeno y movimiento).

JUNIO: Desarrollo del sistema de comunicación WiFi y envío de datos.

JULIO: Creación de la página web y sistema de visualización de datos.

AGOSTO: Implementación del sistema de alertas y lógica de detección de anomalías.

SEPTIEMBRE: Integración completa del sistema (hardware + software).

OCTUBRE: Diseño y armado físico de la pulsera.

NOVIEMBRE: Pruebas finales, correcciones y preparación de la presentación.